සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / All Rights Reserved]

Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu Bandaranayake - ictfromabc Ravindu

Information and Communication Technology
තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2028 දවසට කොළයක් වැඩසටහන 30

1. Consider the following statements about number systems. Which statements are correct?
සංඛ්‍යා පද්ධති පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න. පහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   A - When converting a binary number to a number system with base 2^n, each group of n binary digits corresponds to one digit in the target number system. Grouping begins at the radix point and proceeds outwards in both directions.
   ද්විමය සංඛ්‍යාවක් 2^n පාදය සහිත සංඛ්‍යා පද්ධතියකට පරිවර්තනය කිරීමේදී, ද්විමය අංක n ප්‍රමාණයේ එක් එක් කාණ්ඩය ඉලක්කගත සංඛ්‍යා පද්ධතියේ එක් අංකයකට අනුරූප වේ. කාණ්ඩ කිරීම දශම ලක්ෂ්‍යයෙන් ආරම්භ වී දෙපසටම පිටතට සිදු කෙරේ.

   B - The decimal value +167 can be represented using 8-bit signed-magnitude representation because 8 bits provide 256 distinct binary patterns.
   බිටු 8 කින් එකිනෙකට වෙනස් ද්විමය රටා 256 ක් ලබා දෙන බැවින් දශම අගය +167 බිටු 8 ක ලකුණු සහිත නිරූපණය භාවිතයෙන් නිරූපණය කළ හැකිය.

   C - Every decimal number with a finite number of fractional digits can be represented exactly using a finite number of binary fractional digits.
   සීමිත භාගික සංඛ්‍යා ප්‍රමාණයක් සහිත සෑම දශම සංඛ්‍යාවක්ම සීමිත ද්විමය භාගික සංඛ්‍යා ප්‍රමාණයක් භාවිතයෙන් නිවැරදිවම නිරූපණය කළ හැකිය.

   1) A only A පමණි 2) B only B පමණි 3) A and B only A සහ B පමණි 4) A and C only A සහ C පමණි 5) A, B and C A, B සහ C

2. Evaluate the following expression and select the answer expressed in hexadecimal.
පහත ප්‍රකාශනය සුලු කර, ෂඩ්දශම ආකාරයෙන් දැක්වෙන පිළිතුර තෝරන්න.

   $200_{16} - (157_8 + 1011011_2) + 157_8 - 125_{10}$

   1) $B9_{16}$ 2) 128_{16} 3) $17D_{16}$ 4) $1A5_{16}$ 5) $1D7_{16}$

3. Consider the following conversions of fractional numbers to decimal.
භාගික සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකන්න.

   A - $101.101_2 = 5.625_{10}$ **B** - $17.4_8 = 15.4_{10}$ **C** - $A.8_{16} = 10.5_{10}$
   D - $0.11_2 = 0.3_{10}$ **E** - $3.24_8 = 3.3125_{10}$

   Which conversions are correct? / මෙහි නිවැරදි පරිවර්තන වන්නේ කුමන ඒවාද?

   1) A and C only A සහ C පමණි 2) B and D only B සහ D පමණි 3) A, C and E only A, C සහ E පමණි
   4) A, B and E only A, B සහ E පමණි 5) A, B, C, D and E A, B, C, D සහ E සියල්ල

4. Consider the following statements regarding the Most Significant Bit (MSB) and the Least Significant Bit (LSB).
වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව සහ අවම වෙසෙසි බිටුව පිළිබඳ පහත දැක්වෙන ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   A - In a binary number, the Most Significant Bit is the leftmost bit with the highest positional value.
   ද්විමය සංඛ්‍යාවක වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව යනු ඉහළම ස්ථානීය අගයක් සහිත වමිපස කෙළවරේම පිහිටි බිටුවයි.

   B - In signed integer representation, the Most Significant Bit indicates the sign of the number.
   ලකුණු සහිත නිඛිල නිරූපණයේදී, වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව මඟින් සංඛ්‍යාවේ ලකුණ පෙන්නුම් කරයි.

   C - In an unsigned integer, the Most Significant Bit determines whether the number is even or odd.
   ලකුණු රහිත නිඛිලයක, සංඛ්‍යාව ඉරට්ටේ ද ඔත්තේ ද යන්න තීරණය වන්නේ වඩාත්ම වෙසෙසි බිටුව මඟිනි.

   1) A only A පමණි 2) B only B පමණි 3) A and B only A සහ B පමණි 4) B and C only B සහ C පමණි 5) All A, B, and C A, B සහ C සියල්ලම

5. Consider the following values / පහත දැක්වෙන අගයන් සලකා බලන්න.

   $P = 1010111_2$ $Q = 125_8$ $R = 5A_{16}$ $S = 86_{10}$

   Consider the following statements about them. / ඒවා පිළිබඳ පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

   A - When the values are arranged in descending order, the sequence is R > P > Q > S.
   අගයන් අවරෝහණ පිළිවෙළට (වැඩිම සිට අඩුම දක්වා) සකස් කළ විට, අනුපිළිවෙළ R > P > Q > S වේ.

   B - The hexadecimal equivalent of P is 57_{16}. / P හි ෂඩ් දශමය සමාන අගය 57_{16} වේ.

   C - The binary equivalent of Q is 1010101_2. / Q හි ද්විමය සමාන අගය 1010101_2 වේ.

   D - When the values are arranged in ascending order, the sequence is Q < S < P < R.
   අගයන් ආරෝහණ පිළිවෙළට (අඩුම සිට වැඩිම දක්වා) සකස් කළ විට, අනුපිළිවෙළ Q < S < P < R වේ.

   Which of the above statements is/are correct?
   ඉහත ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්/කුමන ඒවාද?

   1) A and B only
      A සහ B පමණි
   2) B and C only
      B සහ C පමණි
   3) B, C and D only
      B, C සහ D පමණි
   4) A, C and D only
      A, C සහ D පමණි
   5) All A, B, C, D
      A, B, C සහ D සියල්ල

6. Which of the following statements about the 9's complement and the 10's complement of a decimal number is correct?
   දශම සංඛ්‍යාවක 9හි අනුපූරකය සහ 10හි අනුපූරකය පිළිබඳ පහත සඳහන් ප්‍රකාශවලින් නිවැරදි වන්නේ කුමක්ද?

   1) The 9's complement of an n-digit decimal number N is given by $10^n - N$.
      n සංඛ්‍යා ඉලක්කම් ගණනකින් යුත් N දශම සංඛ්‍යාවක 9හි අනුපූරකය ලබා දෙන්නේ $10^n - N$ මඟිනි.
   2) A number and its 9's complement always add up to 10^n, where n is the number of digits.
      සංඛ්‍යාවක් සහ එහි 9හි අනුපූරකය සැමවිටම එකතු වූ විට 10^n ලබා දේ මෙහි n යනු ඉලක්කම් ගණන වේ.
   3) In 10's complement subtraction, when an end-around carry is generated, the carry is discarded and 1 is added to the remaining digits to get the answer.
      10 ක අනුපූරක අඩු කිරීමේදී, අවසාන වට රැගෙන යාමක් ජනනය වූ විට, එම රැගෙන යාම ඉවත දමා ඉතිරි ඉලක්කම්වලට 1ක් එකතු කර පිළිතුර ලබා ගනී.
   4) Applying the 10's complement twice to an n-digit decimal number, using the same fixed digit width for both operations, returns the original number.
      n ඉලක්කම් සහිත දශම සංඛ්‍යාවක් සඳහා, මෙහෙයුම් දෙකම සඳහා එකම ස්ථාවර ඉලක්කම් පළලක් භාවිතා කරමින්, 10 හි අනුපූරකය දෙවරක් යෙදීමෙන් මුල් සංඛ්‍යාවම නැවත ලැබේ.
   5) While finding a complement, the leading zeros of the number can be ignored because they do not change its value.
      අනුපූරකයක් සෙවීමේදී, සංඛ්‍යාවේ මුලින් ඇති ශූන්‍යයන් නොසලකා හැරිය හැක මන්ද ඒවා එහි අගය වෙනස් නොකරන බැවිනි.

7. In an 8-bit signed integer system using 2's complement representation, a CPU performs the addition of the following two hexadecimal values 7F and 01. What will be the result in decimal.
   8-bit ලකුණු සහිත 2හි අනුපූරක පද්ධතියක් තුළ, CPU එකක් මගින් 7F සහ 01 යන ෂඩ්දෂමය අගයන් දෙක එකතු කරනු ලබයි. ලැබෙන දශම අගය කුමක්ද?

   1) 128 2) -128 3) 127 4) -127 5) 0

8. If an 8-bit CPU is used to add the two unsigned decimal numbers 200_{10} and 106_{10}. What will be the output?
   8 - බිටු CPU එකක් භාවිතා කර ලකුණු රහිත දශම සංඛ්‍යා වන 200 සහ 106 එකතු කළහොත් ප්‍රතිදානය කුමක් වේද?

   1) 50_{10} 2) 306_{10} 3) 255_{10} 4) 256_{10} 5) 128_{10}

Answers:

Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer	Q.No	Answer
1.	1	2.	2	3.	3	4.	3
5.	3	6.	4	7.	2	8.	1